复旦大学信息学院 2019∼2020 学年第二学期

《离散数学》期末考试试卷

■ A 卷 □ B 卷 □ C 卷

课程代码: INFO130120.01 考试形式: ■ 开卷线上考试 / □ 闭卷线上考试

开课院系: 信息学院 日 期: 2020 年 6 月 15 日 时 长: 100 分钟

专业: _____ 学号: _____ 姓名: _____ 成绩: _____

题号	一 (24)	二 (60)	三 (16)				总分
得分							

一. **填空题** (每小题 2 分, 总计 24 分)

1. 设 A 为含命题变项 p,q,r 的重言式, 则公式 $A\vee((p\wedge q)\to r)$ 的类型为 ① ; 若 B 为含命题变项 p,q,r 的矛盾式, 则公式 $B\wedge((p\leftrightarrow q)\to r)$ 的类型为 ② ;

2. 设公式 A 含命题变项 p,q,r, 又已知 A 的主合取范式为 $M_0\wedge M_2\wedge M_3\wedge M_5$, 则 A 的主析取范式为 ③ ;

3. 设 X,Y,Z 为任意集合, 且 $X\oplus Y=\{1,2,3\}$, $X\oplus Z=\{2,3,4\}$, 若 $2\in Y$, 则一定有 ④ ;

4. 已知 $A=\{\emptyset,\{\emptyset\}\}$, 则 $A\times P(A)=$ ⑤ ; ($P(A)$: A 的幂集; $\times$ 笛卡尔积;)

5. 设 $A=\{1,2,3\}$, A 上的关系 $R=\{\langle x,y\rangle\,|x=y+1$或$x=y-1\}$, R 的补关系 $\overline{R}$ 也是 A 上的关系, 其中 $\overline{R}=\{\langle x,y\rangle\,|\langle x,y\rangle\notin R\}$, 则 $\overline{R}=$ ⑥ ;

6. 设 A,B 为有限集, $|A|=m,|B|=n$, 集合 A 上有 ⑦ 不同的对称关系, ⑧ 不同的反对称关系. 若 $m\le n$, 集合 A 到 B 有 ⑨ 不同的单射函数.

7. 设 $X=\{a,b,c\}$, $Y=\{1,2,3\}$, $f=\{\langle a,1\rangle,\langle b,2\rangle,\langle c,3\rangle\}$, 则下列命题中唯一正确的是 ⑩ ;

   A. f 是从 X 到 Y 的二元关系, 但不是从 X 到 Y 的函数.

   B. f 是从 X 到 Y 的满射函数, 但不是单射函数.

   C. f 是从 X 到 Y 的函数, 但不是满射函数, 也不是单射函数.

   D. f 是从 X 到 Y 的双射函数.

8. 设 $f:\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\mapsto\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}$ 为整数集, $\forall\langle n,k\rangle\in\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$, $f(\langle n,k\rangle)=n^2k$, 则 $\mathrm{ran}f=$ ⑪ ;

9. 设有向图 D 的顶点集 $V(D)=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$, 其邻接矩阵为:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

则从顶点 v_1 到 v_3 长度小于等于 3 的通路有 12 条.

二. **计算、简答题** (总计 60 分)

1. (5 分) 求公式 $G=((p\wedge q)\vee\neg r)\to p$ 的主析取范式.(其中 p,q,r 为命题变量.)

2. (10 分) 某项任务需要在 A,B,C,D,E 五人中派一些人去完成, 派人时要受下列条件的约束:

   (1). 若 A 去, 则 B 必去;

   (2). D,E 两人中必有人去;

   (3). B,C 两人中有且仅有一人去;

   (4). C,D 要么都去, 要么都不去;

   (5). 若 E 去, 则 A,B 两人都去;

   求:

   (a). 将条件 (1)∼(5) 符号化. 写出满足条件的命题公式.

   (b). 求公式的成真赋值, 确定如何派人完成任务?

3. (5 分) 化简集合表达式: $((A\cap B)\cup A)\oplus((B\cap\sim B)\oplus A\oplus(B\cup\sim B))$.

4. (12 分) 设集合 $A=\{a,b,c,d,e\}$, 偏序关系 R 的哈斯图如图所示, 若 A 的子集 $B=\{c,d,e\}$, 求

   (a). 用枚举法写出偏序关系 R 的集合表示式;

   (b). 写出集合 B 的极大元、极小元、最大元、最小元、上界、下界、最小上界、最大下界.(用一张表表示, 不存在用 $\emptyset$ 表示.)

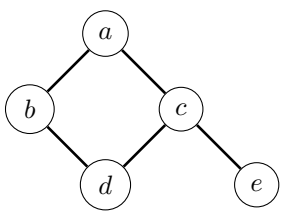


图 1: 偏序关系 R 的哈斯图.

5. (15 分) 给定图 G(如图).

(a). 画出图 G 相对于完全图的补图 $\overline{G}$;

(b). 给出 $\overline{G}$ 的邻接矩阵;

(c). 说明 $\overline{G}$ 是否为欧拉图? 为什么?

(d). 说明 $\overline{G}$ 是否为哈密尔顿图? 为什么?

(e). G 与 $\overline{G}$ 是否同构? 为什么?

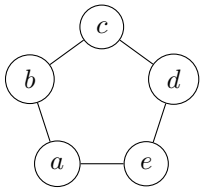
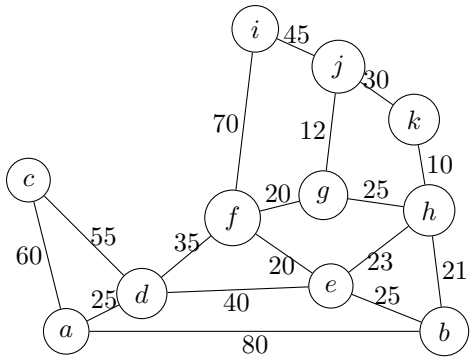


图 2: 第 5 题图 G

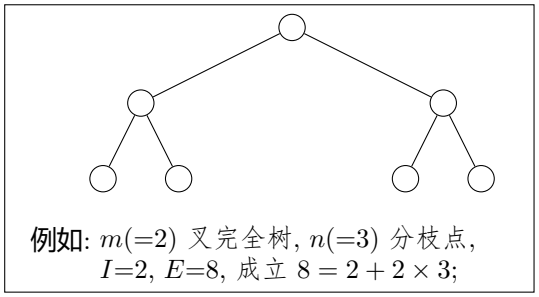
6. (13 分) 下图中的连线表示尚未铺设的公路, 每条边上的权值代表连接两个小镇的公路长度, 问应该选择铺设哪些公路, 使得任意两个小镇之间都有公路相通, 而且使得铺设公路的总长度最小?



三. **证明题** (每题 8 分, 总计 16 分)

1. 设非空集合 A 含 n 个元素, R 是 A 上的等价关系, 设 $|R| = m$, $|A/R| = r$. 证明 $m \cdot r \geq n^2$ (其中 A/R 为商集; $|\bullet|$ 表示集合 "$\bullet$" 的势).

2. 若完全 m 叉树有 n 个分枝点 (出度不为 0 的节点), 其内部通路 (树根到分枝点的通路) 长度的总和为 I, 外部通路 (树根到树叶的通路) 长度的总和为 E, 证明: $E = (m-1)I + mn$.



例如: m(=2) 叉完全树, n(=3) 分枝点, I=2, E=8, 成立 $8 = 2 + 2 \times 3$;